

Chapitre 2

Proportionnalité

1 Compléter un tableau de proportionnalité

Définition 1. On dit qu'un tableau de nombres à deux lignes est un *tableau de proportionnalité* lorsque pour passer de la première à la seconde ligne, on multiplie toujours par un même nombre. Ce nombre est appelé *coefficient de proportionnalité*. On dit que les deux grandeurs, correspondant à chaque ligne, sont *proportionnelles*.

Exemple 2. Un magasin vend des oranges au tarif de 2,20€ le kilo. La masse des oranges achetées et le prix payé sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité est 2,20.

Exemple 3. Une voiture avance à vitesse constante. En quatre heures, elle parcourt 320 km. On cherche à déterminer combien de kilomètres elle parcourt en six heures, ainsi qu'en dix heures.

La vitesse de la voiture étant constante, on cherche à compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Temps (h)	4	6	10
Distance parcourue (km)	320		

Pour trouver la valeur en-dessous du "6" de la première ligne, on effectue le calcul $\frac{320 \times 6}{4}$. C'est la *règle du produit en croix*.

On trouve donc :

$$\text{— en-dessous du "6" : } \frac{320 \times 6}{4} = 480 ;$$

— en-dessous du "10" : $\frac{320 \times 10}{4} = 800$.

On peut alors remplir le tableau :

Temps (h)	4	6	10
Distance parcourue (km)	10	15	25

 Tout ceci n'est valable que si l'on est face à un tableau de proportionnalité.

2 Pourcentages

2.1 Pourcentages de répartition

Un *pourcentage* est une fraction dont le dénominateur est 100.

Exemple 4.

$$4\% = \frac{4}{100}.$$

Exemple 5. Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves jouent d'un instrument de musique. Déterminer le pourcentage d'élèves de cette classe qui jouent d'un instrument de musique.

On cherche à compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre de musiciens	10	
Nombre total d'élèves	25	100

On a

$$\frac{10 \times 100}{25} = 40.$$

Ainsi, 40% des élèves de cette classe jouent d'un instrument de musique. Cela signifie que dans une classe de 100 élèves avec la même *proportion* de musiciens, on aurait 40 musiciens.

Exemple 6. Dans un établissement scolaire sont inscrits 2 375 élèves, dont 52% de filles. Combien y a-t-il de filles dans cet établissement ?

On cherche à compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre total d'élèves	2 375	100
Nombre de filles		52

On a $\frac{2\,375 \times 52}{100} = 1\,235$. Il y a donc 1 235 filles dans cet établissement.

2.2 Évolution de pourcentages

Proposition 7. Lorsqu'une quantité augmente de $t\%$, elle est multipliée par $1 + \frac{t}{100}$.

Exemple 8. Un village qui comptait 700 habitants a vu sa population augmenter de 6%. Combien y a-t-il d'habitants dans le village aujourd'hui ?

On a $700 \times 1,06 = 742$. Ainsi, ce village compte désormais 742 habitants.

Exemple 9. Une quantité qui augmente de 2% est multipliée par 1,02. Une quantité qui augmente de 15% est multipliée par 1,15. Une quantité qui augmente de 73% est multipliée par 1,73.

Proposition 10. Lorsqu'une quantité diminue de $t\%$, elle est multipliée par $1 - \frac{t}{100}$.

Exemple 11. Un t-shirt coûte 37 €. Pendant les soldes, le vendeur applique une réduction de 15%. Quel est le nouveau prix du t-shirt ?

On a $37 \times 0,85 = 31,45$. Ainsi, le nouveau prix du t-shirt est 31,45 €.

Remarque 12. Lorsque le prix est réduit de 15%, on paye 85% du prix de départ, qui est donc multiplié par 0,85.

Exemple 13. Lorsqu'une quantité diminue de 4%, elle est multipliée par 0,96. Lorsqu'une quantité diminue de 23%, elle est multipliée par 0,77. Lorsqu'une quantité diminue de 89%, elle est multipliée par 0,11.